El País
ESPAÑA · EL PAÍS
JUEVES, 29 DE OCTUBRE DE 2026 · 05:30 H

¿Por qué chocaron los trenes? Tres fallos catastróficos que han costado 69 vidas

Se apuntan al menos tres problemas encadenados. Repasamos lo que sabemos del accidente y las principales incógnitas

KIKO LLANERAS Y BORJA ANDRINO Y DANIELE GRASSO Y LAURA NAVARRO SOLER · ESPAÑA

En el accidente ferroviario de Urda han fallecido al menos 69 personas y todavía hay varias decenas de heridos. El final del incidente es un choque violento entre el tren AVE de Renfe y un Iryo detenido. ¿Pero qué había pasado antes? En su primera comparecencia, el ministro Óscar Puente

Suscríbete para seguir leyendo

ar-detalles-sobre-el-accidente-ferroviario-de-urda.html" target="_blank" rel="noreferrer" title="https://elpais.com/economia/2026-10-28/el-ministro-de-transportes-oscar-puente-comparece-para-dar-detalles-sobre-el-accidente-ferroviario-de-urda.html" data-link-track-dtm="">ha hablado de una “inexplicable” orden de reanudar la marcha con normalidad dictada desde el centro de control de Adif. Pero las informaciones ya disponibles apuntan al menos tres problemas.

El primer problema conocido es una pérdida de transmisión del sistema LZB, confirmada por el ministro Óscar Puente en rueda de prensa. Se trata de un mecanismo de seguridad que regula la circulación ordenada de los trenes por cantones o tramos de vía. Fuentes del sector indican que esos fallos pueden ocurrir, pero no son frecuentes. La caída del sistema en ese tramo, por un fallo informático según el ministro, dejó la circulación en una situación anómala y dependiente de la regulación de los trenes desde el centro de control de Adif. Era presumiblemente un estado transitorio hasta que cada tren reanudara su marcha, alcanzara el siguiente semáforo y su operación siguiese al amparo del sistema de señalización lateral (BSL).

Cómo debería gestionarse un fallo de transmisión LZB

Falla el LZB

Detenido

Si el tramo de

delante está

ocupado, el sistema

marca una

velocidad meta de

cero y el tren se

detiene.

2. Marcha a la vista

40km/h

Para seguir hay que

rebasar una señal en

rojo con un tren

delante. El centro de

control solo puede

autorizarlo en

marcha a la vista: lo

bastante despacio

para parar ante

cualquier obstáculo.

3. Señales laterales

Al llegar a la siguiente señal

termina la marcha a la vista. El

tren sigue lo que ordenen las

señales laterales (BSL), protegido

por el sistema ASFA.

Nota: Esquema simplificado, no a escala.

Fuente: Reglamento de Circulación Ferroviaria (RD 664/2015, (arts. 1.5.1.4, 4.2.3.3, 5ET3.4.3.4 y 5.2.1.2). EL PAÍS

Si el tramo de delante está ocupado, el sistema marca una velocidad meta de cero y el tren

se detiene.

Para seguir hay que rebasar una señal en rojo con un tren delante. El centro de control solo puede autorizarlo en marcha a la vista: lo bastante despacio para parar ante cualquier obstáculo.

Fuente: Reglamento de Circulación Ferroviaria (RD

664/2015, (arts. 1.5.1.4, 4.2.3.3, 5ET3.4.3.4 y 5.2.1.2).

EL PAÍS

Al llegar a la siguiente señal termina la marcha a la vista. El tren sigue lo que ordenen las señales laterales (BSL), protegido por el sistema ASFA.

Fuente: Reglamento de Circulación Ferroviaria (RD 664/2015, (arts. 1.5.1.4,

4.2.3.3, 5ET3.4.3.4 y 5.2.1.2). EL PAÍS

Si el tramo de delante

está ocupado, el sistema

marca una velocidad

meta de cero y el tren

Fuente: Reglamento de Circulación Ferroviaria (RD 664/2015,

(arts. 1.5.1.4, 4.2.3.3, 5ET3.4.3.4 y 5.2.1.2). EL PAÍS

La caída del LZB provocó la detención automática de varios trenes en la zona. Un análisis de EL PAÍS a partir de datos de posición de los trenes indica que el AVE accidentado se paró alrededor de las 8.30. Es la hora aproximada a la que, ha explicado el ministerio, se cae el sistema LZB. Poco después el centro de control de Adif se comunica con los trenes para regular el tráfico.

A las 8.36 hay un segundo error: el AVE recibe la orden del centro de control de Adif de retomar la "marcha normal", pero ese tren no debía haber vuelto a moverse a esa velocidad. El reglamento de circulación indica que la reanudación debía ser a "marcha a la vista", es decir, a una velocidad que permita al maquinista ver y frenar si hay obstáculos en la vía. No es lo que ocurrió. Los datos de Renfe analizados por EL PAÍS confirman que el tren comenzó a moverse y aceleró durante varios minutos hasta superar los 200 kilómetros por hora. Recorrió unos 25 kilómetros y se detuvo de golpe a las 8.53, tras chocar con el Iryo detenido.

La hipótesis de lo que ha pasado

El LZB falla

sobre las 8.30.

Seis trenes

tienen que

detenerse,

entre ellos el

AVE y el Iryo.

2. Se ordena por error la

marcha "normal"

40 km/h

200 km/h

A las 8.36, el centro

de control ordena al

AVE que reanude a

marcha “normal”.

Iryo detenido

3. Colisión

El AVE avanza

25 km hacia el

Iryo a mucha

velocidad y se

produce el

choque.

Fuente: Ministerio de Transportes. EL PAÍS

A las 8.36, el

centro de control

ordena al AVE que

reanude a marcha

“normal”.

ordena al AVE

que reanude a

Aquí surgen más preguntas. A las 8.41 el Iryo recibe la orden del centro de control de retomar la marcha con normalidad. Llama la atención el orden: el AVE, que iba detrás, recibió la orden cinco minutos antes que el Iryo, que tenía delante. Y luego surgen más problemas: el Iryo no consigue arrancar. A las 8.48, su maquinista comunica al centro que el tren no le permite “reiniciar el sistema LZB” y que “está detenida”. Faltan solo cinco minutos para que el AVE le alcance por detrás. Una pregunta surge naturalmente: ¿Por qué no se detuvo al AVE? A estas horas no ha trascendido si el centro de control le avisó de que se dirigía a gran velocidad contra un tren que no podía arrancar.

El accidente sugiere que el tramo que va de la caída del LZB a la siguiente señal lateral es delicado. En ese espacio, la seguridad de cada tren depende —parece— sobre todo de las órdenes del centro de control. Todo apunta a que ninguno de los dos trenes había llegado a esa señal: el Iryo se quedó parado

antes de alcanzarla y el AVE avanzaba por detrás en el mismo tramo, sin ningún semáforo entre ambos que pudiera detenerlo.

La pregunta va más allá de quién se equivocó. Durante esos minutos las órdenes del centro de control parecían un punto único de fallo: ningún mecanismo ni protocolo frenó una orden errónea.

Esta reconstrucción es todavía temporal. Son muchas las incógnitas todavía: ¿Por qué falló el sistema LZB? ¿Por qué se dio la orden de que el AVE avanzara en "marcha normal"? ¿Por qué no se podía mover el Iryo? ¿Era consciente el centro de control de la gravedad de la situación? ¿Se siguieron los protocolos establecidos? Y si lo hicieron, ¿son correctos estos protocolos?

En la realización de esta información se han utilizado agentes de inteligencia artificial para calcular las velocidades de los trenes y su posición aproximada. Los datos de geolocalización de trenes de Renfe proceden de los datos que publica la operadora en tiempo real y su histórico ha sido recopilado por la página web Retrasómetro. Iryo no publica datos de la geolocalización de sus trenes: su recorrido se ha estimado a partir de la mediana de las distancias recorridas por los trenes Renfe anteriores. También se ha asumido como momento de frenado alrededor de las 8.30 (hora teórica de caída del LZB) y como lugar, el del impacto.

Fuente: https://elpais.com/espana/2026-10-29/por-que-chocaron-los-trenes-tres-fallos-catastroficos-que-han-costado-68-vidas.html
Recorte generado el 29/10/2026, 23:16:29 · sin publicidad ni recomendaciones.